

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Điều gì sau đây đảm bảo cho máy tính và thiết bị mạng có thể giao tiếp được với nhau đúng cách?

- A. Thiết bị mạng. B. Bảng thông mạng.
C. Địa chỉ IP. D. Giao thức mạng.

Câu 2. Thẻ HTML nào sau đây dùng để chèn hình ảnh vào trang web?

- A. B. <src> C. <image> D. <picture>

Câu 3. Phương án nào sau đây nêu đúng một trong những nghiệp vụ chính của nhóm nghề Thiết kế và Lập trình?

- A. Cài đặt và cấu hình các thiết bị mạng như Router, Switch.
B. Viết mã nguồn (code) và thiết kế giao diện người dùng.
C. Chẩn đoán và sửa chữa các sự cố hỏng hóc linh kiện phần cứng.
D. Xây dựng chính sách truy cập và ngăn chặn truy cập trái phép.

Câu 4. Việc một cá nhân chia sẻ lại các thông tin chưa được kiểm chứng về một vụ tai nạn hoặc thảm họa thiên tai lên trang cá nhân bị coi là hành vi thiếu trách nhiệm vì lý do nào sau đây?

- A. Hành vi này làm tăng quá mức dung lượng lưu trữ trên các máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ mạng.
B. Pháp luật Việt Nam quy định chỉ các cơ quan báo chí mới có quyền đăng tải thông tin về các sự kiện xã hội.
C. Thông tin sai lệch có thể gây hoang mang dư luận và làm sai lệch các giá trị thông tin thực tế.
D. Hành động chia sẻ nhanh sẽ gây cản trở công tác cứu hộ trực tiếp của các cơ quan chức năng tại hiện trường.

Câu 5. Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Dòng	Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
1	a = [2, 1, 1, 1, 5, 9, 8]	int a[] = {2, 1, 1, 1, 5, 9, 8};
2	x = 1	int x = 1;
3	for i in range(3):	for (int i = 0; i < 3; i++)
4	x = x + a[i]	x = x + a[i];
5	print(a[x])	cout << a[x];

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị nào sau đây được in ra màn hình?

- A. 5 B. 4 C. 1 D. 9

Câu 6. Trong một trung tâm bảo hành máy tính, việc lắp ráp linh kiện, cài đặt hệ điều hành và sửa chữa các lỗi phần cứng cho khách hàng là nhiệm vụ điển hình của nhóm nghề nào sau đây?

- A. Lập trình viên ứng dụng.
B. Kỹ thuật viên công nghệ thông tin.
C. Quản trị cơ sở dữ liệu.
D. Chuyên viên bảo mật.

Câu 7. Đoạn mã CSS nào sau đây chọn phần tử có id là main, cỡ chữ là 16px?

- A. #main {font-weight: 16px;} B. .main {font-size: 16px;}
C. .main {font-weight: 16px;} D. #main {font-size: 16px;}

Câu 8. Người làm nghề Quản trị mạng cần phải am hiểu sâu sắc về các giao thức mạng phổ biến như TCP/IP vì mục đích nào sau đây?

- A. Có thể tự tay sản xuất ra các linh kiện phần cứng và đoạn cáp mạng vật lý.
B. Thiết lập cấu hình thiết bị đúng chuẩn và xử lý các sự cố mất kết nối dữ liệu một cách hiệu quả.
C. Trực tiếp thực hiện việc viết mã nguồn cho các phần mềm ứng dụng hoặc trò chơi trực tuyến.
D. Thay thế hoàn toàn vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại đơn vị.

Câu 9. Một học sinh viết đoạn mã HTML để tạo một bài trắc nghiệm chọn đáp án đúng duy nhất như sau:

```
<p>Thủ đô của Việt Nam là:</p>
<input type="radio" name="cau1" value="A"> TP. Hồ Chí Minh
<input type="radio" name="cau2" value="B"> Hà Nội
<input type="radio" name="cau3" value="C"> Đà Nẵng
```

Tuy nhiên, khi chạy thử, người dùng lại có thể chọn được cả 3 đáp án cùng lúc. Để sửa lỗi này và chỉ cho phép chọn 1 đáp án duy nhất, học sinh đó cần thực hiện thay đổi nào sau đây?

- A. Thay đổi tất cả thuộc tính type="radio" thành type="checkbox".
B. Thay đổi giá trị của các thuộc tính name giống nhau.

- C. Thêm thẻ <form> bao quanh các thẻ <input>.
- D. Thay đổi các thuộc tính value thành giống nhau.

Câu 10. Phương án nào sau đây nêu đúng một trong những hạn chế tiêu biểu của giao tiếp trong thế giới ảo?

- A. Không bị giới hạn về khoảng cách địa lý và thời gian.
- B. Tiết kiệm đáng kể chi phí di chuyển và tổ chức.
- C. Thiếu các tín hiệu phi ngôn ngữ như ánh mắt, điệu bộ.
- D. Giúp người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm khi kết nối.

Câu 11. Đặc trưng nào sau đây của “Trí tuệ nhân tạo” (AI) cho phép máy tính có khả năng cảm nhận, phân tích và hiểu biết môi trường xung quanh thông qua các cảm biến hoặc thiết bị đầu vào (như camera trên xe tự lái)?

- A. Khả năng nhận thức.
- B. Khả năng học.
- C. Khả năng suy luận.
- D. Khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 12. Cho đoạn mã CSS sau:

```
.note {color: green; font-style: italic;}  
#title {color: red; font-weight: bold;}
```

Đoạn mã HTML nào sau đây sẽ hiển thị văn bản màu xanh lá và in nghiêng?

- A. Nội dung văn bản
- B. <div id="title">Nội dung văn bản</div>
- C. <p id="note">Nội dung văn bản</p>
- D. <p class="note">Nội dung văn bản</p>

Câu 13. Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để thay đổi màu nền của phần tử?

- A. background-color
- B. background-style
- C. bgcolor
- D. color-background

Câu 14. Phương án nào sau đây nêu đúng điểm khác biệt cơ bản nhất giữa “Trí tuệ nhân tạo hẹp” (ANI) và “Trí tuệ nhân tạo tổng quát” (AGI)?

- A. ANI cần dữ liệu huấn luyện còn AGI có thể hoạt động mà không cần dữ liệu.
- B. AGI có thể tự học và áp dụng tri thức linh hoạt xuyên nhiều lĩnh vực như con người.
- C. ANI có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh hơn AGI nhờ thuật toán đơn giản.
- D. AGI chỉ có thể hoạt động trên các siêu máy tính chuyên dụng trong phòng thí nghiệm.

Câu 15. Một hệ thống “Trí tuệ nhân tạo” (AI) hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh có khả năng tự rút kinh nghiệm từ hàng triệu ca bệnh cũ để nâng cao độ chính xác cho bệnh nhân mới được coi là có “Khả năng học”. Khẳng định trên đúng là do hệ thống có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có bộ nhớ lưu trữ khổng lồ và kết nối Internet tốc độ cao.
- B. Có thể hiển thị các hình ảnh y khoa lên màn hình cho bác sĩ xem.
- C. Trích xuất thông tin từ dữ liệu để tích lũy tri thức và cải thiện hiệu suất.
- D. Được con người lập trình sẵn tất cả các tình huống bệnh lý có thể xảy ra.

Câu 16. Đoạn mã HTML nào sau đây là đúng để tạo ra một bảng có 2 dòng, mỗi dòng 1 ô tiêu đề?

- A. <table><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>
- B. <tbl><tr><th></th></tr><tr><th></th></tr></tbl>
- C. <table><tr><th></th></tr><tr><th></th></tr></table>
- D. <table><th><tr></tr></th></table>

Câu 17. Bạn đang thiết kế một trang tin tức. Bạn muốn tất cả các đoạn văn thuộc lớp "noidung" phải có chữ màu xanh, nhưng riêng các đoạn văn nằm trong phần tiêu đề (ID là "header") thì phải có chữ gạch chân. Đoạn mã CSS nào sau đây thực hiện đúng yêu cầu trên?

- A. #noidung {color: blue;} .header p {text-decoration: underline;}
- B. .noidung {color: blue;} #header {text-style: underline;}
- C. .noidung {color: blue;} #header p {text-decoration: underline;}
- D. p {color: blue; text-decoration: underline;}

Câu 18. Trong lịch sử phát triển công nghệ, nhân vật nào sau đây được biết đến là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ “Trí tuệ nhân tạo” (AI) vào năm 1955?

- A. John McCarthy.
- B. Steve Jobs.
- C. Bill Gates.
- D. Alan Turing.

Câu 19. Bạn của Lan đang bị một nhóm người lạ trên mạng xã hội liên tục gửi tin nhắn đe dọa và đăng tải các thông tin sai sự thật nhằm bôi rêu danh dự. Để giúp đỡ bạn mình một cách an toàn và đúng pháp luật, Lan nên khuyên bạn thực hiện hành động nào sau đây?

- A. Giữ im lặng hoàn toàn và xóa hết các tin nhắn đó để tránh cảm thấy lo âu, sợ hãi.
- B. Giữ lại các bằng chứng (ảnh chụp màn hình) và nhờ người lớn hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ.
- C. Rủ thêm nhiều người khác cùng vào nhắn tin chửi bới lại nhóm người kia để trả đũa.
- D. Tìm cách truy cập trái phép vào tài khoản của nhóm người đó để xóa bỏ các bài đăng xấu.

Câu 20. Thẻ HTML nào sau đây dùng để tạo tiêu đề cấp lớn nhất trong trang web?

- A. <head>
- B. <title>
- C. <header>
- D. <h1>

Câu 21. Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối và chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị trong cùng một mạng LAN?

- A. Server.
- B. Laptop.
- C. Modem.
- D. Switch.

Câu 22. Thiết bị nào sau đây có chức năng biến đổi dữ liệu số thành tín hiệu tương tự để truyền đi qua mạng và ngược lại?

- A. Modem.
- B. Switch.
- C. Cáp mạng.
- D. Access Point.

Câu 23. Bạn muốn tạo một phần thông tin gồm: Một tiêu đề "Sản phẩm", một hình ảnh minh họa và một đoạn mô tả ngắn. Phương án nào sau đây là đoạn mã HTML hợp lý nhất?

- A. <header>Sản phẩm</header> "sp.jpg" <p>Mô tả</p>
- B. <h1>Sản phẩm</h1> <div>Mô tả</div>
- C. <p>Sản phẩm</p> <image src="sp.jpg"> <text>Mô tả</text>
- D. <h1>Sản phẩm</h1> <p>Mô tả</p>

Câu 24. Trong bộ giao thức TCP/IP, nếu một gói tin bị thất lạc trong quá trình truyền tải, giao thức TCP sẽ xử lý theo cách nào sau đây để đảm bảo tính tin cậy?

- A. Yêu cầu toàn bộ hệ thống mạng dừng hoạt động để kiểm tra lỗi.
- B. Yêu cầu phía gửi thực hiện truyền lại gói tin bị thất lạc đó.
- C. Tự động tạo ra một gói tin mới có nội dung ngẫu nhiên để thay thế.
- D. Bỏ qua gói tin bị mất và tiếp tục truyền gói tiếp theo để đảm bảo tốc độ.

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Một văn phòng nhỏ trang bị 5 máy tính và 1 máy in kết nối với nhau thông qua thiết bị Switch. Văn phòng sử dụng một Router để kết nối hệ thống này với Internet nhằm phục vụ công việc.

Sau khi thảo luận, một số nhân viên trong văn phòng đã đưa ra các nhận định sau:

- a) Để tiết kiệm tài nguyên, quản trị viên có thể gán cùng một địa chỉ IP cho hai máy tính khác nhau trong cùng mạng nội bộ này mà không gây ra xung đột dữ liệu.
- b) Khi muốn nhân viên chỉ có quyền xem và tải tài liệu từ máy chủ văn phòng mà không được phép chỉnh sửa hay xóa tệp gốc, quản trị viên cần thiết lập mức quyền "Read" cho thư mục chia sẻ.
- c) Nếu tất cả máy tính trong văn phòng vẫn trao đổi dữ liệu nội bộ và in ấn bình thường nhưng đồng loạt không truy cập được Internet, thiết bị có khả năng cao nhất đang gặp lỗi là Router hoặc đường truyền từ nhà cung cấp dịch vụ.
- d) Trong mạng cục bộ của văn phòng này, thiết bị đóng vai trò trung tâm để kết nối các máy tính và máy in là Switch.

Câu 2. Để hỗ trợ việc quản lý bán hàng tại một cửa hàng, người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu quan hệ gồm các bảng sau:

- KHACHHANG (MaKH, HoTen, DiaChi, SoDienThoai): lưu thông tin mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại; mỗi khách hàng có một mã duy nhất.
- DONHANG (MaHD, MaKH, NgayDatHang, TongTien): lưu thông tin mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày đặt hàng, tổng tiền thanh toán.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các nhận xét sau:

- a) Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, cần thiết lập MaKH trong bảng DONHANG là khóa ngoại liên kết với bảng KHACHHANG.
- b) MaKH là khóa chính trong bảng KHACHHANG.
- c) Trong bảng DONHANG, mỗi khách hàng (MaKH) chỉ xuất hiện đúng một lần.
- d) Để tìm họ tên tất cả khách hàng đã mua hàng, người ta chỉ cần sử dụng duy nhất bảng KHACHHANG.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.

B1. Khoa học máy tính

Câu 3. Cho hàm sau đây được viết bằng ngôn ngữ Python và C++:

Dòng	Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ C++
1	def F(A, n):	void F(int A[], int n) {
2	for i in range(n-1):	for (int i = 0; i < n-1; i++)
3	for j in range(n-1-i):	for (int j = 0; j < n-1-i; j++)

4	if A[j] % 2 > A[j+1] % 2:	if (A[j] % 2 > A[j+1] % 2)
5	A[j], A[j+1] = A[j+1], A[j]	swap(A[j], A[j+1]);
6		}

Sau khi chọn một trong hai ngôn ngữ để tìm hiểu hàm trên, một số bạn học sinh nêu các ý kiến sau:

- Thuật toán có độ phức tạp $O(n \log n)$.
- Các số chẵn vẫn giữ nguyên thứ tự ban đầu.
- Hàm sắp xếp mảng sao cho số chẵn đứng trước số lẻ.
- Nếu $A = (5, 2, 3, 4)$ thì kết quả là $(2, 4, 3, 5)$.

Câu 4. Một công ty thương mại điện tử muốn phân loại người dùng thành các nhóm: “khách hàng tiềm năng”, “khách hàng trung bình” và “khách hàng ít hoạt động” dựa trên lịch sử mua sắm và hành vi truy cập để đưa ra chiến lược marketing phù hợp.

Có 2 bạn học sinh đề xuất phương pháp như sau:

- Học sinh A: Thu thập dữ liệu người dùng và mời các chuyên gia marketing gán nhãn từng người dùng vào 3 nhóm “tiềm năng”, “trung bình” và “ít hoạt động”. Sau đó, sử dụng dữ liệu đã gán nhãn này để huấn luyện mô hình giúp phân loại các người dùng mới.
- Học sinh B: Sử dụng thuật toán để tự động phân cụm người dùng thành 3 nhóm dựa trên dữ liệu hành vi. Sau đó, mời chuyên gia gán nhãn cho từng cụm tương ứng với các nhóm trên.

Một số học sinh có ý kiến như sau:

- Việc thu thập thêm dữ liệu về thời gian truy cập và tần suất mua hàng có thể giúp cải thiện độ chính xác của mô hình.
- Phương pháp của học sinh A thuộc mô hình học máy có giám sát.
- Phương pháp của học sinh B thuộc mô hình học máy không giám sát.
- Phương pháp phân cụm của học sinh B đã chia đúng số lượng 3 cụm dựa trên dữ liệu hành vi, nên không cần bước gán nhãn của chuyên gia nữa..

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5. Một bệnh viện triển khai hệ thống quản lý bệnh nhân bằng cơ sở dữ liệu QuanLyBenhNhan gồm các bảng sau:

- BENHNHAN (*MaBN*, *HoTen*, *NgaySinh*, *GioiTinh*, *DiaChi*): lưu thông mã bệnh nhân, họ tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ; mỗi bệnh nhân có một mã duy nhất.
- BENH (*MaBenh*, *TenBenh*, *MoTa*): lưu thông tin mã bệnh, tên bệnh và mô tả chi tiết; mỗi bệnh có một mã duy nhất.
- DIEUTRI (*MaBN*, *MaBenh*, *NgayNhapVien*, *NgayRaVien*, *KetQua*): lưu thông mã bệnh nhân, mã bệnh, ngày nhập viện, ngày ra viện và kết quả điều trị.

Sau khi tìm hiểu các phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến sau:

- Khi tạo bảng DIEUTRI, cần tạo khóa ngoại liên kết với bảng BENHNHAN và BENH.
- Khi nhập dữ liệu trường *MaBN* trong bảng BENHNHAN, dữ liệu đó phải tồn tại trong bảng DIEUTRI.
- Để hiển thị tên bệnh nhân điều trị bệnh 'Cúm' có kết quả là 'Khỏi', sử dụng lệnh truy vấn:

```
SELECT HoTen
FROM BENHNHAN INNER JOIN DIEUTRI ON BENHNHAN.MaBN = DIEUTRI.MaBN
INNER JOIN BENH ON DIEUTRI.MaBenh = BENH.MaBenh
WHERE TenBenh = 'Cúm' AND KetQua = 'Khỏi';
```

- Khi một bệnh nhân ra viện, *MaBN* của bệnh nhân đó trong bảng BENHNHAN sẽ tự động xóa.

Câu 6. Một nhóm học sinh đang thực hiện dự án thiết kế website cho câu lạc bộ tin học của trường, bao gồm các trang: Giới thiệu về câu lạc bộ, Các hoạt động, Tài Liệu, và Liên hệ. Nhóm học sinh đưa ra một số nhận xét về quy trình thiết kế website bằng phần mềm tạo trang web như sau:

- Trang "Tài liệu" chỉ có thể chứa các file PDF, Word.
- Có thể tạo giao diện giống nhau cho cả 4 trang web bằng phần mềm tạo trang web.
- Khi sử dụng phần mềm để tạo website, nhóm học sinh phải tự tối ưu hóa giao diện cho các thiết bị.
- Cần tạo một trang chủ (homepage) để liên kết đến 4 trang web: Giới thiệu về câu lạc bộ, Các hoạt động, Tài liệu, Liên hệ.

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.